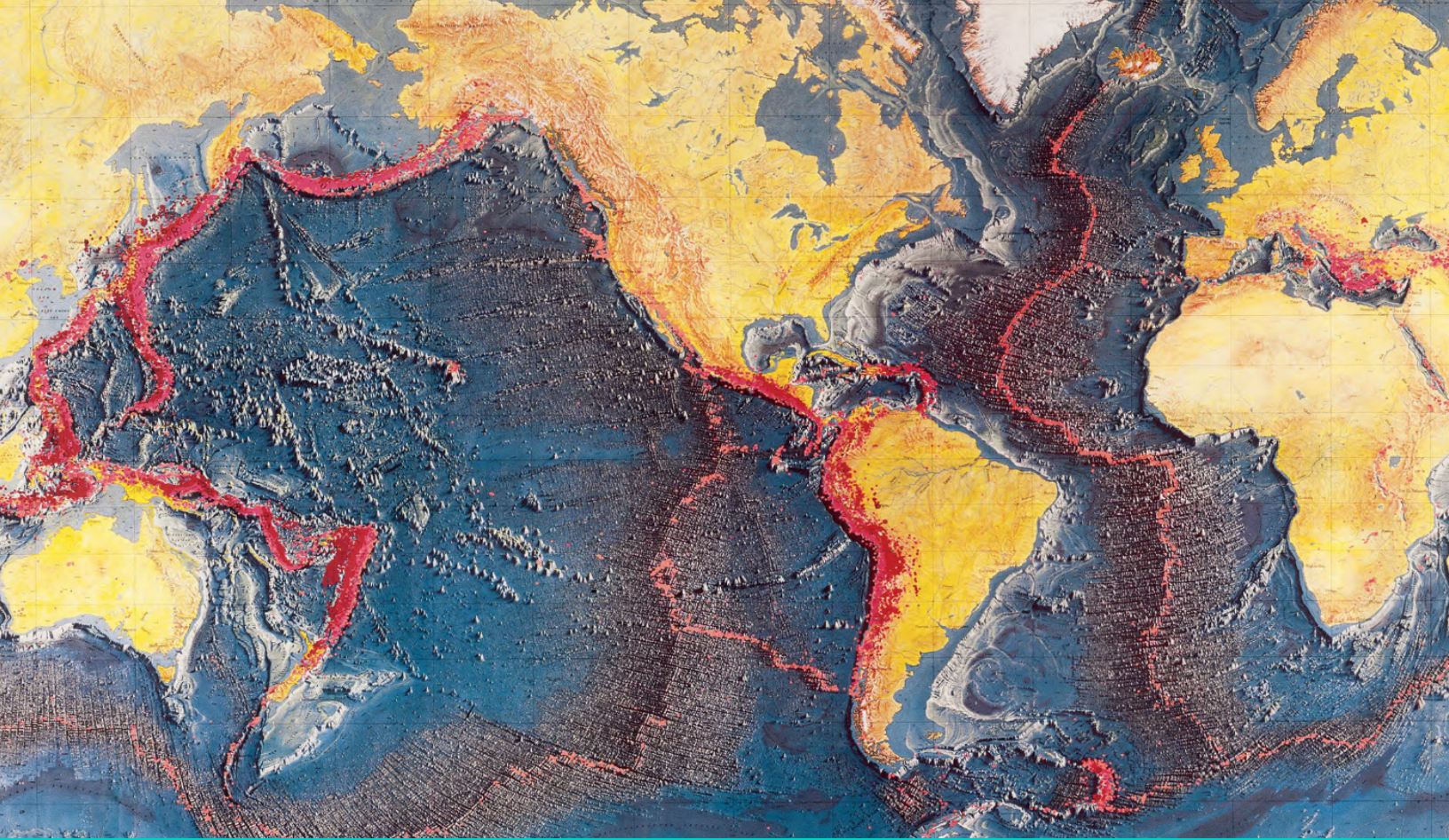




PRE - INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:

distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile

FECHA

22 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega



Tetrametric
ESTADÍSTICA CONSULTORA

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	4
2	Antecedentes	4
3	Objetivo general	4
3.1	Objetivos específicos	4
4	Alcance del informe	4
5	Descripción de datos y parámetros de descarga	5
5.1	Fuente de datos	5
5.2	Parámetros de descarga	5
5.2.1	Datos Originales	6
6	Metodología y justificación estadística	6
6.1	Depuración y control de calidad	6
6.1.1	Valores faltantes	6
6.1.2	Duplicados	7
6.1.3	Tipo de evento y estado de revisión	7
6.1.4	Consistencia temporal	7
6.1.5	Consistencia espacial	7
6.1.6	Magnitud y unidades de medida	7
6.2	Caracterización Descriptiva	8
6.2.1	Delimitación temporal y conteo de eventos	8
6.2.2	Caracterización descriptiva de la variable magnitud sísmica (mag)	8
6.2.3	Caracterización descriptiva de la profundidad sísmica	8
6.3	Caracterización Temporal	8
6.3.1	Preparación de variables temporales e indicadores de magnitud	8
6.3.2	Conteos y tasas temporales de ocurrencia	9
6.3.3	Construcción de series temporales mensuales y anuales	9
6.3.4	Recurrencia temporal de eventos $M \geq 7.0$	9
6.3.5	Composición por categoría de magnitud	10
6.4	Caracterización Espacial	10
6.4.1	Georreferenciación y asignación de zona	10
6.4.2	Conteo de eventos por zona y año	10
6.4.3	Estadísticos descriptivos por zona	10
6.4.4	Distribución de profundidad por zona	10
7	Resultados	10
7.1	Depuración y control de calidad	10
7.2	Caracterización Descriptiva	12
7.3	Caracterización Temporal	12
7.4	Caracterización Espacial	12
8	Discusión de resultados	12
9	Conclusiones	12

10 Recomendaciones **12**

11 Referencias **12**

12 Anexos reproducibles **12**

 12.1 Caracterización descriptiva 12

13 Bibliografía **13**

1. Resumen ejecutivo

2. Antecedentes

La actividad sísmica constituye un fenómeno geofísico que ocurre de manera transversal a lo largo del mundo. En este contexto, los catálogos abiertos de terremotos permiten acceder a registros sistemáticos de estos eventos sísmicos observados a escala global. Su relevancia radica en una posible caracterización territorial, gestión institucional y/o la comprensión de patrones espaciales y temporales asociadas a zonas tectónicamente activas.

La fuente principal de información del presente informe corresponde al catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), que se utiliza por su cobertura global, disponibilidad pública y trazabilidad de consulta.

3. Objetivo general

El presente pre-informe se desarrolla en el marco de una asesoría estadística orientada a transformar los datos públicos de eventos sísmicos en información cuantitativa confiable, documentada e interpretable. La contraparte solicitante requiere una caracterización de grandes terremotos a nivel mundial, con especial interés en su distribución espacial, evolución temporal, comparación entre zonas geográficas de interés, recurrencia y presencia de eventos extremos, con resultados interpretables y fácilmente replicables.

El análisis se concentra en eventos de magnitud $M \geq 6,5$. Umbral que permite focalizar la revisión en terremotos relevantes según el interés de estudio solicitado.

3.1. Objetivos específicos

- Documentar la fuente de datos, fecha de descarga, parámetros de consulta y criterios de selección que se utilizan para construir la base de análisis.
- Realizar un control de calidad de los datos, considerando duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y tipo de evento.
- Describir la distribución de los eventos según magnitud, profundidad, frecuencia anual, frecuencia decadal y ocurrencia de eventos extremos.
- Comparar preliminarmente la actividad sísmica observada en el Cinturón de Fuego del Pacífico respecto del resto del mundo, utilizando una definición geográfica explícita y reproducible.
- Identificar limitaciones metodológicas relevantes del análisis.

4. Alcance del informe

- Este pre-informe corresponde a una primera etapa de estadística descriptiva y exploratoria. El análisis cubre eventos sísmicos globales registrados en el catálogo USGS durante el período 2000-2025, con magnitud $M \geq 6,5$. La unidad de análisis es el evento sísmico registrado en el catálogo, considerando principalmente `time`, `latitude`, `longitude`, `mag`, `depth`, `magType`, `locationSource`, `magSource` y `status`.

- El pre-informe incluye trazabilidad de la descarga, revisión de calidad de datos, construcción de variables derivadas, caracterización descriptiva general, análisis temporal mediante conteos anuales y decadales, y una comparación espacial preliminar entre el Cinturón de Fuego del Pacífico y el resto del mundo.
- El pre-informe no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico.
- Los resultados deben interpretarse como evidencia estadística descriptiva basada en el catálogo disponible.

5. Descripción de datos y parámetros de descarga

5.1. Fuente de datos

La fuente principal de información corresponde al catálogo público de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), específicamente el sitio USGS Earthquake Catalog Search.

5.2. Parámetros de descarga

La configuración utilizada se documenta en la siguiente bitácora de descarga.

Tabla 1. Parámetros de descarga registrados para la base principal de análisis.

Parámetro	Valor registrado
Fuente	USGS Earthquake Catalog Search
Formato de descarga	CSV
Archivo crudo conservado	BBDD/query.csv
Fecha de descarga	15/06/2026
Hora de descarga	22:05
Encargo asociado	Análisis global de grandes terremotos
Cobertura geográfica	Mundial (World / Worldwide)
Inicio del período	2000-01-01 00:00:00 UTC
Fin del período	2025-12-31 23:59:59 UTC
Magnitud mínima	$M \geq 6.5$
Magnitud máxima	Sin filtro
Profundidad mínima	Sin filtro
Profundidad máxima	Sin filtro
Estado de revisión	Any
Tipo de evento	Sin filtro específico
Ordenamiento	Time - Oldest First

El formato .CSV se utiliza como base principal del procesamiento estadístico, aunque paralelamente se utiliza un formato .GeoJson con las mismas características en el software Qgis.

5.2.1. Datos Originales

Una vez que los datos se descargan desde USGS según los parámetros indicados en la Tabla 1, el archivo crudo `BBDD/query.csv` se importa en R y se almacena inicialmente como el objeto `sismos_raw`. Esta base conserva las variables originales entregadas por USGS, sin modificaciones previas, y constituye el punto de partida del proceso de depuración, selección y construcción de variables derivadas.

Las variables originales del catálogo pueden organizarse en distintos grupos según su función:

- Correspondiente a variables de identificación y trazabilidad del evento, como `id`, `net`, `status`, `locationSource` y `magSource`.
- Correspondiente a variables temporales, principalmente `time`, a partir de la cual se construyen fechas, años, meses y décadas.
- Correspondiente a variables espaciales, como `latitude`, `longitude` y `place`, que se utilizan para ubicar los eventos y construir comparaciones geográficas.
- Correspondientes a características sísmicas del evento, como `mag`, `magType`, `depth` y `type`.

Además, la base original contiene variables asociadas a la medición instrumental, incertidumbre o calidad del procesamiento, tales como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`. Estas variables se revisan durante el control de calidad, pero no se seleccionan como variables centrales del presente análisis, ya que el objetivo del pre-informe se enfoca en caracterizar la frecuencia de eventos y el comportamiento de `mag`, `depth`, `time`, `latitude` y `longitude`.

6. Metodología y justificación estadística

6.1. Depuración y control de calidad

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

6.1.1. Valores faltantes

Se revisa la presencia de valores faltantes en las variables centrales del análisis: `id`, `time`, `latitude`, `longitude`, `depth`, `mag`, `magType`, `place`, `type`, `status`, `net`, `locationSource` y `magSource`. Estas variables no presentan valores faltantes, por lo que no se requiere aplicar imputación, interpolación ni exclusión de registros para el análisis principal.

Las variables auxiliares de `sismos_raw`, como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`, sí presentan valores faltantes. Dado que estas variables describen aspectos instrumentales, incertidumbre o métricas de procesamiento, no se utilizan como eje del presente análisis. Se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

6.1.2. Duplicados

Se evalúa la presencia de registros duplicados mediante dos criterios. Primero, se revisa `id`, sin detectar repeticiones. Segundo, se revisa la coincidencia conjunta de `fecha_hora_utc`, `latitude`, `longitude`, `depth` y `mag`, como criterio operativo para detectar eventos posiblemente repetidos. Tampoco se identifican duplicados bajo esta definición. En consecuencia, no se requiere aplicar consolidación de registros ni criterios de selección entre eventos equivalentes.

6.1.3. Tipo de evento y estado de revisión

Se verifican `type` y `status`. Todos los registros corresponden a `earthquake` y todos presentan estado `reviewed`. Por esta razón, no se requiere aplicar filtros adicionales por tipo de evento ni por estado de revisión.

6.1.4. Consistencia temporal

La variable `time` se convierte a `fecha_hora_utc`. A partir de esta conversión se construyen `fecha`, `año`, `mes`, `fecha_mes` y `decada`. Se verifica que todas las observaciones tienen una fecha válida y que se encuentran dentro del período definido para la descarga, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2025. No se detectan eventos fuera del período de análisis.

6.1.5. Consistencia espacial

Se revisan los rangos de `latitude` y `longitude`, verificando que se encuentran dentro de valores geográficamente posibles. `latitude` se encuentra entre -61,8098 y 80,324, mientras que `longitude` se encuentra entre -179,971 y 179,9981. Estos rangos son consistentes con una búsqueda mundial. También se revisa `depth`, observándose valores entre 2,7 km y 676,4 km, sin profundidades negativas ni valores incompatibles con el análisis.

6.1.6. Magnitud y unidades de medida

Se verifica que `mag` cumple el umbral de descarga definido. La magnitud mínima observada es $M = 6,5$, por lo que la base cumple el criterio de inclusión del estudio. `depth` se interpreta en kilómetros y `time` en UTC, manteniendo las unidades reportadas por USGS. `magType` muestra distintos tipos de magnitud, lo que se considera una limitación metodológica al comparar eventos, ya que no todos los registros provienen necesariamente de una misma escala o procedimiento de estimación.

A partir de estas revisiones, la base procesada conserva los 1.186 eventos de la descarga. No se aplican imputaciones, interpolaciones, correcciones espaciales, correcciones temporales ni consolidación de duplicados sobre las variables centrales, debido a que el diagnóstico no evidencia problemas que justifiquen estos tratamientos. Las decisiones del proceso permiten mantener la trazabilidad entre la base cruda y la base de análisis.

6.2. Caracterización Descriptiva

6.2.1. Delimitación temporal y conteo de eventos

Se definió el período de análisis entre 2000 y 2025, equivalente a 26 años o 312 meses de observación. En dicho intervalo, la base **sismos** contiene 1186 terremotos con magnitud mayor o igual a 6.5. Ésta etapa permite fijar el alcance temporal del estudio y establecer el total de eventos sobre el cual se calculan las tasas de ocurrencia.

6.2.2. Caracterización descriptiva de la variable magnitud sísmica (mag)

Se caracterizan las magnitudes de los terremotos mediante estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y posición, incluyendo media, mediana, desviación estándar, máximo y cuantiles relevantes.

Además, se calcula la magnitud máxima por año para identificar la mayor intensidad registrada en cada período anual. Finalmente, se resume la distribución de eventos según categoría de magnitud, obteniendo el número, proporción y porcentaje de terremotos en cada grupo.

Esta etapa permite describir la severidad de los eventos sísmicos, comparar su comportamiento anual y evaluar la concentración de terremotos según rangos de magnitud.

6.2.3. Caracterización descriptiva de la profundidad sísmica

Se caracterizan las profundidades de los eventos sísmicos mediante estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y posición, incluyendo media, mediana, desviación estándar, máximo y cuantiles relevantes.

Además, se resume la distribución de eventos según categoría de profundidad, identificando la proporción de terremotos en cada rango definido.

Esta etapa permite describir la profundidad típica de los eventos, evaluar su variabilidad y reconocer la concentración de terremotos según niveles de profundidad.

6.3. Caracterización Temporal

6.3.1. Preparación de variables temporales e indicadores de magnitud

Se prepara la base **sismos** para el análisis temporal mediante la creación de variables auxiliares de agrupación mensual y decadal. La variable **fecha_mes** estandariza cada evento al primer día del mes correspondiente, mientras que **década** permite agrupar los registros en períodos de diez años.

Adicionalmente, se definen indicadores lógicos para identificar eventos sísmicos con magnitud mayor o igual a 7.0, 7.5 y 8.0. Si bien las bases de la asesoría solicitan específicamente el análisis de eventos con magnitud mayor o igual a 7.0, se incorporan también los umbrales de 7.5 y 8.0 con el propósito de profundizar en el estudio de grandes terremotos y eventos extremos. Estos tres niveles de magnitud, establecidos en intervalos consecutivos de 0.5 unidades, permiten comparar la frecuencia de eventos

según distintos grados de severidad, facilitando un análisis más detallado de la distribución de terremotos extremos dentro del catálogo.

6.3.2. Conteos y tasas temporales de ocurrencia

Se caracteriza la frecuencia de eventos sísmicos mediante conteos mensuales, anuales y decadales, considerando el catálogo completo y los umbrales de magnitud $M \geq 7.0$, $M \geq 7.5$ y $M \geq 8.0$. La escala mensual permite revisar fluctuaciones de corto plazo, la escala anual permite comparar la ocurrencia entre años calendario y la escala decadal entrega una lectura agregada de largo plazo.

Adicionalmente, se calculan tasas anuales promedio por década, ajustando los conteos según la cantidad efectiva de años observados en cada período. Esta corrección permite comparar décadas completas e incompletas de manera proporcional, evitando sesgos por distinta duración temporal.

Esta etapa permite describir la evolución de la ocurrencia sísmica en distintas escalas de tiempo y establecer una base cuantitativa para comparar la frecuencia de eventos generales y de mayor magnitud.

6.3.3. Construcción de series temporales mensuales y anuales

Se construyen series temporales para el catálogo completo y para los eventos con magnitud mayor o igual a 7.0, considerando dos escalas de agregación: mensual y anual. En el caso mensual, la serie se define con inicio en enero de 2000 y frecuencia igual a 12, mientras que en el caso anual se utiliza frecuencia igual a 1, representando observaciones por año calendario. Esta etapa permite estructurar los conteos como series temporales regulares, facilitando su resumen estadístico, visualización y análisis posterior. La escala mensual permite observar fluctuaciones de corto plazo, mientras que la escala anual entrega una lectura más estable de la evolución general de la sismicidad durante el período 2000-2025.

Se calculan medidas descriptivas básicas para cada serie temporal mensual y anual mediante la función `summary()`. Estos resúmenes permiten identificar niveles mínimos, máximos, medias y distribución general de los conteos observados. Esta etapa entrega una primera referencia cuantitativa sobre la frecuencia típica de eventos sísmicos y permite distinguir períodos o registros que se alejan del comportamiento promedio del catálogo.

6.3.4. Recurrencia temporal de eventos $M \geq 7.0$

Se seleccionan los eventos con magnitud mayor o igual a 7.0, se ordenan cronológicamente y se calcula el número de días transcurridos entre eventos consecutivos. Luego, se resumen estos intervalos mediante media, mediana, mínimo, máximo y cuartiles por década.

Este análisis permite describir el tiempo típico entre terremotos relevantes y comparar su recurrencia temporal entre distintos períodos.

6.3.5. Composición por categoría de magnitud

Se calculan conteos anuales y decadales según la variable `magnitud_cat`, que clasifica los eventos en categorías excluyentes: “Fuerte”, “Mayor” y “Grande o extremo”. Estas categorías fueron construidas a partir de los nombres y criterios de clasificación de magnitud identificados en la bibliografía revisada.

Esta etapa permite describir la composición temporal del catálogo y distinguir qué categorías explican principalmente la frecuencia observada en cada año o década.

6.4. Caracterización Espacial

6.4.1. Georreferenciación y asignación de zona

Se incorporan polígonos geográficos de zonas sísmicas (Cinturón de fuego, Cinturon Alpino-Himalayo, Dorsal Meso-Atlantica y Resto del mundo) y se transforman los registros de terremotos en puntos espaciales a partir de sus coordenadas de longitud y latitud. Luego, cada evento se asigna a una zona mediante intersección espacial; los eventos sin coincidencia territorial se clasifican como “Resto del mundo”.

6.4.2. Conteo de eventos por zona y año

Se calcula el total de eventos por zona y su distribución anual entre 2000 y 2025. Para mantener consistencia temporal y territorial, se completan las combinaciones zona-año sin registros con valor cero.

6.4.3. Estadísticos descriptivos por zona

Se resumen los principales indicadores por zona, incluyendo número de eventos, proporción, porcentaje, tasa anual, tasa mensual, magnitud y profundidad. Esta etapa permite comparar la frecuencia, severidad y características de los eventos entre zonas sísmicas.

6.4.4. Distribución de profundidad por zona

Se clasifica la profundidad de los eventos por zona, distinguiendo entre categorías superficial, intermedia y profunda. Luego, se calcula el número, proporción y porcentaje de eventos en cada categoría, permitiendo caracterizar la estructura de profundidad de cada zona sísmica.

7. Resultados

7.1. Depuración y control de calidad

Tabla 2. Variables consideradas en la depuración, control de calidad y análisis estadístico.

Variable	Origen	Descripción breve	Análisis
id	Original	Identificador único	Duplicados y trazabilidad
time	Original	Fecha y hora original	Consistencia temporal
latitude	Original	Latitud del epicentro	Consistencia espacial
longitude	Original	Longitud del epicentro	Consistencia espacial
depth	Original	Profundidad en km	Descriptiva
mag	Original	Magnitud reportada	Umbral de magnitud
magType	Original	Tipo de magnitud	Escala de medida
place	Original	Localización textual	Interpretación espacial
type	Original	Tipo de evento	Eventos no tectónicos
status	Original	Estado de revisión	Control de calidad
net	Original	Red de reporte	Trazabilidad de fuente
locationSource	Original	Fuente de localización	Trazabilidad espacial
magSource	Original	Fuente de magnitud	Trazabilidad de magnitud
fecha_hora_utc	Derivada	Fecha-hora en UTC	Consistencia temporal
fecha	Derivada	Fecha calendario	Agrupación temporal
año	Derivada	Año del evento	Conteos anuales
mes	Derivada	Mes del evento	Conteos mensuales
fecha_mes	Derivada	Mes calendario	Conteos mensuales
decada	Derivada	Década del evento	Conteos decadales
profundidad_cat	Derivada	Categoría de profundidad	Clasificación por profundidad
magnitud_cat	Derivada	Categoría de magnitud	Clasificación por magnitud
zona	Derivada	Zona de comparación	Comparación espacial
evento_m70	Derivada	Indicador $M \geq 7,0$	Grandes terremotos
evento_m75	Derivada	Indicador $M \geq 7,5$	Sensibilidad por magnitud
evento_m80	Derivada	Indicador $M \geq 8,0$	Eventos extremos

7.2. Caracterización Descriptiva

7.2.1.

7.3. Caracterización Temporal

7.4. Caracterización Espacial

8. Discusión de resultados

9. Conclusiones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

10. Recomendaciones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

11. Referencias

Completar con las citas utilizadas en el texto. Las referencias se administran desde `referencias.bib`.

12. Anexos reproducibles

12.1. Caracterización descriptiva

12.1.1.

Tabla 3. Síntesis del período y tamaño del catálogo analizado.

Indicador	Valor
Año de inicio	2000
Año de término	2025
Años analizados	26
Meses analizados	312
Eventos con $M \geq 6,5$	1.186

13. Bibliografía